

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	도윤슬	성명(영문)	
	생년월일	1998.03.26	성별	남성
	휴대전화	010-1831-6650	이메일	applicant3946385@example.com
	현 주소	광주 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D03 · 구분R	직무다	가상시 별빛구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3946385 · 이전 지원 2회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부·복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2025.02.12	미르대학교	버리재료학과		3.72 / 4.5	학사	상태1

■ 병역사항

병역구분	이행완료	군별	-	계급	등급5	복무기간	~ 2023.04.26
------	------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험T	급수4	2023.02.15	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격005		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	세라믹 강화재 최적화 연구 (인장강도 30% 향상, 340 MPa 달성)		세라믹 복합재료, 미세조직 분석
	Al-Cu 합금 시효경화 메커니즘 규명 및 실험 재현성 개선 (95%)		기계적 물성 평가, 시효경화

■ 보유 기술

세라믹 복합재료, 미세조직 분석, 기계적 물성 평가, 시효경화, 주사전자현미경, 투과전자현미경 강점: 재료 설계 및 최적화, 미세조직 분석, 물성 평가 및 개선

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

재료의 물성은 제품 성능을 결정하는 가장 근본적인 요소입니다. 학부 재료공학 실험 과목에서 세라믹 복합재료의 기계적 강도 개선 프로젝트를 진행했습니다. 기존 알루미늄 세라믹에 탄화규소 강화재를 첨가할 때 초기에는 강화재 함량을 단순히 늘렸습니다. 하지만 이것이 최선의 방법이 아님을 깨달았습니다. 왜 특정 첨가량에서 최적 강도를 보이는지 물리화학적으로 이해하려고 했습니다. 체계적인 미세조직 분석을 통해 강화재 함량이 15% 이상에서는 계면 응력이 과도해져 오히려 강도가 저하됨을 발견했습니다. 각 함량별로 주사전자현미경으로 미세조직을 관찰했습니다. 강화재-기지 계면의 결합과 공극 발생이 명확하게 보였습니다. 신중한 실험을 거쳐 최적 함량 12% 조건을 도출했습니다. 또한 소성 처리 온도와 시간도 함께 최적화했습니다. 1200도에서 2시간의 열처리 조건을 확정했습니다. 이 조건에서 인장강도를 340 MPa까지 개선할 수 있었습니다. 이는 기존 순수 알루미늄(260 MPa) 대비 30% 향상입니다. 추가로 소성 변형 특성도 개선되어 제품의 신뢰성이 크게 향상됐습니다. 파괴 인성도 15% 증가했으며, 열충격 저항성도 함께 개선되었습니다. 이러한 성과가 LG전자 지원의 직접적 배경입니다. 차세대 전자 제품과 디스플레이는 극한 환경에서도 성능을 유지해야 합니다. 고온, 저온, 습도, 기계적 충격 등 다양한 환경입니다. 그 기반이 바로 고성능 재료입니다. 입사 후 1~2년간 신규 재료 개발 및 물성 평가 업무에 참여하며 산업 수준의 재료 설계 경험을 쌓겠습니다. 특히 공정 변수와 물성의 상관관계 규명에 집중하겠습니다. 재료 선택에서 제조 공정 최적화까지 전 과정에 참여하겠습니다. 중장기적으로는 LG전자의 핵심 제품군에 필요한 고기능성 재료의 제조 공정 혁신을 주도하여, 제품 경쟁력 강화에 직접 기여하겠습니다.

(906 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

재료 실험에서 예상치 못한 결과는 흔합니다. 학부 3학년 금속재료 실험에서 Al-Cu 합금의 시효경화 특성을 조사했을 때 이를 경험했습니다. 이론적으로 예측한 경화 시간대보다 실제 경화가 훨씬 빨리 진행되었습니다. 경도 측정 결과도 예상값을 크게 초과했습니다. 처음에는 실험 장비의 온도 제어가 부정확하다고 생각했습니다. 하지만 정밀 검사 결과 장비는 정상이었습니다. 실제 원인을 규명하기 위해 체계적으로 접근했습니다. 같은 조건에서 여러 번 반복 실험을 수행했습니다. 각 시점(2시간, 4시간, 6시간, 8시간, 10시간)에서 경도 변화를 세밀하게 측정했습니다. 또한 투과전자현미경(TEM)으로 석출 입자의 크기와 분포를 관찰했습니다. 입자 크기 분포와 밀도를 정량 분석했습니다. 각 온도 구간에서의 입자 성장 속도를 계산했습니다. 그 결과 전기로 난방으로 인한 미세한 온도 편차가 누적되어 국소적으로 온도가 더 높아졌음을 발견했습니다. 설정값은 150도였지만 로 내부의 실제 온도는 최대 160도까지 올라갔습니다. 이로 인해 Guinier-Preston 영역의 형성이 실제로는 이론값보다 빨랐던 것입니다. 오븐의 온도 제어 로직을 개선했습니다. 온도 센서 위치를 여러 곳으로 분산시켰고, 내부 공기 순환을 강화했습니다. PID 제어 이득을 재조정했습니다. 샘플 위치별 온도 편차도 측정하여 핫스팟 영역을 파악했습니다. 또한 데이터 로거로 온도를 실시간 기록하여 추후 검증이 가능하도록 했습니다. 개선 후 온도 편차를 3도에서 0.5도로 줄였습니다. 이후 반복 실험의 재현성이 95%까지 향상됐습니다. 같은 공정 조건에서 경도값의 변동이 $\pm 2\%$ 이내로 억제됐습니다. 이 경험은 첫 인상이 항상 정답이 아니며, 데이터와 증거 기반의 깊이 있는 철저한 분석이 진정한 문제 해결을 이끌어낸다는 교훈을 주었습니다.

(900 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 도윤슬 (인)